

Ejercicio 13.9 — Error de Medición en el Modelo CAPM

Econometría — Gujarati & Porter

Ejercicio 13.9 resuelto por Emanuel Quintana Silva

Modelo de asignación de precios de activos de capital y errores de medición en el coeficiente Beta

1. ENUNCIADO

El modelo de asignación de precios de activos de capital (CAPM) postula la siguiente relación entre la tasa de rendimiento promedio de un valor y su riesgo sistemático:

$$\bar{R}_i = \alpha_1 + \alpha_2 \beta_i + u_i \tag{1}$$

donde:

- $\bar{R}_i$ = tasa de rendimiento promedio del valor i
- β_i = coeficiente Beta verdadero del valor i
- u_i = término de perturbación estocástico

La verdadera β_i no es directamente observable. Se estima mediante la *línea característica*:

$$r_{it} = \alpha_1 + \beta^* r_{mt} + e_t \tag{2}$$

donde r_{it} es la tasa de rendimiento del valor i en el período t y r_{mt} es la tasa de rendimiento del mercado (p. ej., índice S&P 500).

En la práctica se estima, por tanto:

$$\bar{R}_i = \alpha_1 + \alpha_2 \beta_i^* + u_i \quad (3)$$

donde β_i^* es el estimador de la Beta verdadera, y la relación entre ambas es:

$$\beta_i^* = \beta_i + v_i \quad (4)$$

siendo v_i el **error de medición**.

Las preguntas del ejercicio son:

- a) ¿Cuál será el efecto de este error de medición sobre la estimación de α_2 ?
- b) ¿El $\hat{\alpha}_2$ estimado de la ecuación (3) es una estimación insesgada del verdadero α_2 ?
De no ser así, ¿es consistente? De no ser así, ¿qué medidas correctivas sugiere?

2. MODELO OBSERVADO CON ERROR DE MEDICIÓN

El modelo verdadero es la ecuación (1). Despejamos β_i de (4):

$$\beta_i = \beta_i^* - v_i \quad (5)$$

Sustituimos en el modelo verdadero:

$$\bar{R}_i = \alpha_1 + \alpha_2(\beta_i^* - v_i) + u_i \quad (6)$$

Reordenando:

$$\bar{R}_i = \alpha_1 + \alpha_2 \beta_i^* + \underbrace{(u_i - \alpha_2 v_i)}_{z_i} \quad (7)$$

Definimos el **término de error compuesto**:

$$z_i = u_i - \alpha_2 v_i \quad (8)$$

de modo que el modelo estimado efectivamente es:

$$\bar{R}_i = \alpha_1 + \alpha_2 \beta_i^* + z_i \quad (9)$$

Este modelo tiene la misma forma que la ecuación (3), pero el error ya no es u_i sino el compuesto z_i , que depende de v_i .

3. CORRELACIÓN ENTRE REGRESOR Y ERROR COMPUESTO

El supuesto fundamental de MCO exige:

$$\text{Cov}(\beta_i^*, z_i) = 0 \quad (10)$$

Calculemos esta covarianza. Como $\beta_i^* = \beta_i + v_i$ y $z_i = u_i - \alpha_2 v_i$, y asumiendo que u_i , v_i y β_i son mutuamente independientes:

$$\text{Cov}(\beta_i^*, z_i) = \text{Cov}(\beta_i + v_i, u_i - \alpha_2 v_i) \quad (11)$$

Expandiendo:

$$= \text{Cov}(\beta_i, u_i) - \alpha_2 \text{Cov}(\beta_i, v_i) + \text{Cov}(v_i, u_i) - \alpha_2 \text{Cov}(v_i, v_i) \quad (12)$$

Usando los supuestos de independencia:

$$\text{Cov}(\beta_i, u_i) = 0 \quad (13)$$

$$\text{Cov}(\beta_i, v_i) = 0 \quad (14)$$

$$\text{Cov}(v_i, u_i) = 0 \quad (15)$$

queda únicamente:

$$\boxed{\text{Cov}(\beta_i^*, z_i) = -\alpha_2 \text{Var}(v_i) = -\alpha_2 \sigma_v^2} \quad (16)$$

Por lo tanto, siempre que $\sigma_v^2 > 0$:

$$\text{Cov}(\beta_i^*, z_i) \neq 0 \quad (17)$$

El supuesto de exogeneidad del regresor queda violado y MCO produce estimadores **sesgados e inconsistentes**.

4. INCISO A) — EFECTO SOBRE LA ESTIMACIÓN DE α_2

4.1. Sesgo de atenuación

La probabilidad límite del estimador MCO es:

$$\text{plim}(\hat{\alpha}_2) = \alpha_2 + \frac{\text{Cov}(\beta_i^*, z_i)}{\text{Var}(\beta_i^*)} \quad (18)$$

Ya obtuvimos:

$$\text{Cov}(\beta_i^*, z_i) = -\alpha_2 \sigma_v^2 \quad (19)$$

Calculamos $\text{Var}(\beta_i^*)$. Como:

$$\beta_i^* = \beta_i + v_i \quad (20)$$

y β_i y v_i son independientes:

$$\text{Var}(\beta_i^*) = \text{Var}(\beta_i) + \text{Var}(v_i) \quad (21)$$

$$= \sigma_\beta^2 + \sigma_v^2 \quad (22)$$

Sustituyendo:

$$\text{plim}(\hat{\alpha}_2) = \alpha_2 + \frac{-\alpha_2 \sigma_v^2}{\sigma_\beta^2 + \sigma_v^2} \quad (23)$$

Factorizando:

$$= \alpha_2 \left(1 - \frac{\sigma_v^2}{\sigma_\beta^2 + \sigma_v^2} \right) \quad (24)$$

Simplificando:

$$\boxed{\text{plim}(\hat{\alpha}_2) = \alpha_2 \left(\frac{\sigma_\beta^2}{\sigma_\beta^2 + \sigma_v^2} \right)} \quad (25)$$

Como el factor entre paréntesis satisface:

$$0 < \frac{\sigma_\beta^2}{\sigma_\beta^2 + \sigma_v^2} < 1 \quad (26)$$

se cumple:

$$|\text{plim}(\hat{\alpha}_2)| < |\alpha_2| \quad (27)$$

El estimador MCO de α_2 sufre de **sesgo de atenuación** (*attenuation bias*): el efecto estimado del riesgo sistemático (β) sobre el rendimiento esperado se **subestima sistemáticamente** en valor absoluto, desplazándose artificialmente

hacia cero.

4.2. Dirección del sesgo

Si la prima de riesgo es positiva ($\alpha_2 > 0$), entonces:

$$\hat{\alpha}_2 < \alpha_2 \tag{28}$$

Esto significa que la regresión *subestima* cuánto aumenta el rendimiento esperado por cada unidad adicional de riesgo sistemático.

5. INCISO B) — INSESGADEZ, CONSISTENCIA Y REMEDIOS

5.1. ¿Es insesgado $\hat{\alpha}_2$?

No.

La condición necesaria para la insesgadez es:

$$E[z_i \mid \beta_i^*] = 0 \tag{29}$$

Pero hemos mostrado que:

$$\text{Cov}(\beta_i^*, z_i) = -\alpha_2 \sigma_v^2 \neq 0 \tag{30}$$

lo que implica que esta condición no se satisface. El error de medición en la variable independiente destruye la insesgadez del estimador MCO incluso en muestras pequeñas.

5.2. ¿Es consistente $\hat{\alpha}_2$?

No.

A diferencia de lo que ocurre con errores en la variable dependiente (que solo restan eficiencia sin afectar consistencia), el sesgo provocado por errores de medición en el *regresor* no desaparece al aumentar el tamaño de la muestra. Formalmente:

$$\text{plim}(\hat{\alpha}_2) = \alpha_2 \underbrace{\left(\frac{\sigma_\beta^2}{\sigma_\beta^2 + \sigma_v^2} \right)}_{<1} \neq \alpha_2 \quad (31)$$

siempre que $\sigma_v^2 > 0$.

El estimador MCO es **inconsistente** en presencia de errores de medición en la variable explicativa. Aumentar el tamaño de la muestra no elimina el sesgo: el estimador converge a un valor *distinto* del parámetro verdadero.

5.3. Medidas correctivas

1. Variables Instrumentales (VI) / MC2E

Es el remedio principal. Se busca una variable instrumental Z que satisfaga dos condiciones:

1. **Relevancia:** alta correlación con la β_i verdadera:

$$\text{Cov}(Z, \beta_i) \neq 0$$

2. **Exogeneidad:** independencia de los errores v_i y u_i :

$$\text{Cov}(Z, v_i) = 0 \quad \text{y} \quad \text{Cov}(Z, u_i) = 0$$

Un instrumento común en el contexto del CAPM es la Beta estimada en un período no solapado con el de la regresión de la Etapa II, o variables de clasificación sectorial del activo.

2. Agrupamiento en carteras (*portfolio grouping*)

En finanzas empírica es práctica estándar agrupar los activos en **carteras ordenadas por Beta**. Al promediar rendimientos y Betas dentro de cada cartera, los errores de medición individuales v_i tienden a cancelarse por la ley de los grandes números, reduciendo la varianza del error compuesto y mitigando el sesgo de atenuación.

3. Mejora de la precisión en la Etapa I

Aumentar la frecuencia de los datos utilizados en la regresión (2) — por ejemplo, datos diarios en lugar de mensuales — produce estimaciones β_i^* con menor varianza de error. Al reducir σ_v^2 , el factor de atenuación se aproxima a 1 y el sesgo disminuye.

6. SÍNTESIS COMPARATIVA CON EL EJERCICIO 13.8

Los Ejercicios 13.8 y 13.9 ilustran el mismo fenómeno en dos contextos distintos. La tabla siguiente resume los elementos clave:

Elemento	Ej. 13.8 (Friedman)	Ej. 13.9 (CAPM)
Variable con error	X_i (ingreso)	β_i^* (riesgo)
Parámetro afectado	$\hat{\beta}$	$\hat{\alpha}_2$
Error compuesto	$u_i - \beta v_i$	$u_i - \alpha_2 v_i$
plim del estimador	$\frac{\beta}{1 + \sigma_v^2 / \sigma_X^2}$	$\frac{\alpha_2 \sigma_\beta^2}{\sigma_\beta^2 + \sigma_v^2}$
Dirección del sesgo	Hacia cero	Hacia cero
¿Consistente?	No	No

Nótese que ambas expresiones son algebraicamente equivalentes:

$$\frac{\beta}{1 + \frac{\sigma_v^2}{\sigma_X^2}} = \beta \cdot \frac{\sigma_X^2}{\sigma_X^2 + \sigma_v^2} \quad (32)$$

la diferencia es solo de notación.

7. CONCLUSIÓN

El uso de la Beta estimada β_i^* como proxy de la Beta verdadera β_i introduce una correlación entre el regresor y el término de error compuesto $z_i = u_i - \alpha_2 v_i$:

$$\text{Cov}(\beta_i^*, z_i) = -\alpha_2 \sigma_v^2 \neq 0$$

Como consecuencia:

1. El estimador MCO de α_2 es **sesgado** hacia cero (*attenuation bias*).
2. El estimador es **inconsistente**: el sesgo persiste incluso cuando $n \rightarrow \infty$.
3. El límite de probabilidad es:

$$\text{plim}(\hat{\alpha}_2) = \alpha_2 \left(\frac{\sigma_\beta^2}{\sigma_\beta^2 + \sigma_v^2} \right) < \alpha_2$$

Los remedios principales son: **Variables Instrumentales, agrupamiento en carteras y mejora de la precisión** en la estimación de Beta de la Etapa I.

REFERENCIAS

- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Econometría* (5.a ed.). McGraw-Hill.
- Wooldridge, J. M. (2016). *Introductory Econometrics* (6.a ed.). Cengage.
- Black, F., Jensen, M. C., & Scholes, M. (1972). The capital asset pricing model: Some empirical tests. En M. C. Jensen (Ed.), *Studies in the Theory of Capital Markets* (pp. 79–121). Praeger.